

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Physique • Tle C D E

Réactions nucléaires provoquées et radioprotection

Module 4 : Onde, matière et transformations nucléaires

Ce TD d'application directe porte sur les réactions nucléaires provoquées et la radioprotection. Traitez les exercices dans l'ordre.

EXERCICE 1 Rappels de cours et définitions

1. Énoncer les deux lois de conservation fondamentales à respecter lors de l'écriture de l'équation-bilan d'une réaction nucléaire.
2. Définir la transmutation nucléaire. Donner un exemple naturel.
3. Quelle est la différence fondamentale entre l'irradiation et la contamination radioactive ?
4. Citer les trois principes de base de la radioprotection (règle des 3 D ou 3 T).

EXERCICE 2 Vrai ou Faux ? Justifiez brièvement

1. Dans une réaction de fission d'un noyau lourd, la somme des nombres de masse des produits est strictement égale au nombre de masse du noyau initial.
2. La fusion thermonucléaire libère de l'énergie car la masse totale des noyaux produits est inférieure à la masse totale des noyaux réactifs.
3. Une réaction en chaîne non contrôlée est le principe de fonctionnement d'une centrale nucléaire de production d'électricité.
4. Le coefficient d'atténuation linéique μ d'un matériau pour un faisceau de photons dépend de l'énergie des photons et de la nature du matériau.
5. La dose équivalente (en Sievert) prend en compte la dangerosité biologique relative du type de rayonnement, contrairement à la dose absorbée (en Gray).

EXERCICE 3 QCM : Une seule réponse correcte par question

1. L'énergie E libérée lors d'une réaction nucléaire est donnée par la relation d'Einstein $E = \Delta m c^2$. Le défaut de masse Δm correspond à :
(a) $m_{\text{produits}} - m_{\text{réactifs}}$

- (b) $m_{\text{réactifs}} - m_{\text{produits}}$
- (c) $m_{\text{réactifs}} + m_{\text{produits}}$
2. Pour se protéger d'un faisceau de rayons γ , le moyen le plus efficace parmi les suivants est :
- (a) Augmenter la distance à la source.
- (b) Diminuer le temps d'exposition.
- (c) Interposer un écran en plomb épais.
3. Dans le réacteur expérimental ITER, la réaction de fusion principale envisagée est :
- (a) ${}_1^1\text{H} + {}_1^1\text{H} \longrightarrow {}_1^2\text{H} + \text{e}^+ + \bar{\nu}_e$
- (b) ${}_1^2\text{H} + {}_1^3\text{H} \longrightarrow {}_2^4\text{He} + {}_0^1\text{n}$
- (c) ${}_{92}^{235}\text{U} + {}_0^1\text{n} \longrightarrow {}_{56}^{141}\text{Ba} + {}_{36}^{92}\text{Kr} + 3 {}_0^1\text{n}$
4. La couche de demi-atténuation $x_{1/2}$ d'un matériau pour un rayonnement donné est l'épaisseur qui :
- (a) Arrête totalement le rayonnement.
- (b) Réduit l'intensité du faisceau incident de moitié.
- (c) Réduit l'énergie des photons de moitié.

EXERCICE 4 Écriture d'équations-bilan nucléaires

Compléter les équations-bilan suivantes en déterminant le noyau ou la particule inconnue X (symbole ${}_Z^AX$). Vérifier la conservation du nombre de nucléons A et de la charge Z .

- Transmutation de l'azote 14 par particule α (réaction de Rutherford) : ${}_7^{14}\text{N} + {}_2^4\text{He} \longrightarrow {}_8^{17}\text{O} + X$
- Fission de l'uranium 235 induite par un neutron thermique (un cas possible) : ${}_{92}^{235}\text{U} + {}_0^1\text{n} \longrightarrow {}_{56}^{141}\text{Ba} + X + 3 {}_0^1\text{n}$
- Capture radiative d'un neutron par l'or 197 : ${}_{79}^{197}\text{Au} + {}_0^1\text{n} \longrightarrow X + \gamma$

EXERCICE 5 Calcul d'énergie libérée

On considère la réaction de fusion deutérium-tritium : ${}_1^2\text{H} + {}_1^3\text{H} \longrightarrow {}_2^4\text{He} + {}_0^1\text{n}$. Données : $m({}_1^2\text{H}) = 2,014102 \text{ u}$; $m({}_1^3\text{H}) = 3,016049 \text{ u}$; $m({}_2^4\text{He}) = 4,002603 \text{ u}$; $m({}_0^1\text{n}) = 1,008665 \text{ u}$; $1 \text{ u} = 931,5 \text{ MeV}/c^2$.

1. Calculer le défaut de masse Δm en u (unité de masse atomique).
2. En déduire l'énergie E libérée par réaction en MeV.

EXERCICE 6 Atténuation d'un faisceau photonique

Un faisceau de rayons γ d'intensité initiale I_0 traverse un écran de plomb. Le coefficient d'atténuation linéique du plomb pour cette énergie est $\mu = 1,2 \text{ cm}^{-1}$.

1. Exprimer l'intensité $I(x)$ transmise en fonction de l'épaisseur x parcourue.
2. Calculer l'épaisseur de plomb $x_{1/2}$ (couche de demi-atténuation) en cm.
3. Quelle épaisseur de plomb faut-il pour réduire l'intensité incidente à 1 % de sa valeur initiale ? (On donnera le résultat en cm avec deux décimales).